

Guía Didáctica del Proyecto

“Diseñamos una solución técnica viable”

Máster Universitario en
Profesor/a de Educación Secundaria
Especialidad Tecnología e Informática



UNIVERSIDAD
POLITECNICA
DE VALENCIA

CAMPUS DE GANDIA

Kevin Gómez Galán
Raúl Ros Bañón
Didáctica II de la tecnología y la informática

Índice

1. Objetivos y competencias	3
1.1. Objetivos de aprendizaje.....	3
1.2. Competencias clave	4
1.3. Competencias específicas	5
1.4. Saberes básicos	6
1.5. Criterios de evaluación	7
1.6. Competencias específicas y criterios de evaluación	8
1.7. Relación entre objetivos, competencias y evidencias.....	9
1.8. Relación entre competencias específicas, criterios de evaluación, saberes básicos, ODS y temas transversales	9
CE1. Diseñar, crear y mejorar productos y sistemas tecnológicos gestionando proyectos de investigación con actitud emprendedora	9
CE2. Seleccionar materiales aplicando criterios técnicos y de sostenibilidad	12
CE3. Utilizar herramientas digitales adecuadas para resolver tareas y presentar resultados	13
CE5. Diseñar y crear soluciones tecnológicas automatizadas mediante control programado y regulación automática.....	14
CE6. Analizar sistemas tecnológicos vinculados a la generación y uso de la energía, evaluando su impacto ambiental, social y ético	16
2. Contextualización	17
3. Justificación pedagógica	17
4. Referencias normativas	18
4.1. Normativa estatal	18
4.2. Normativa autonómica	18

1. Objetivos y competencias

La presente situación de aprendizaje tiene como finalidad que el alumnado diseñe una vivienda inteligente y energéticamente eficiente, aplicando conocimientos propios de la materia de Tecnología e Ingeniería I de 1.º de Bachillerato. El proyecto se orienta al desarrollo de competencias mediante una propuesta práctica, contextualizada y conectada con problemas reales como el consumo energético, la sostenibilidad y la automatización del hogar.

1.1. Objetivos de aprendizaje

En esta situación de aprendizaje se pretende que el alumnado alcance los siguientes objetivos, no solo a nivel conceptual, sino también competencial y aplicado:

1. Diseñar una vivienda inteligente aplicando criterios de eficiencia energética y sostenibilidad, siendo capaz de integrar soluciones reales relacionadas con el ahorro energético, el uso de energías renovables y la optimización de recursos. Este objetivo busca que el alumnado comprenda cómo la tecnología puede dar respuesta a problemas actuales vinculados al consumo energético en el entorno doméstico.
2. Analizar el consumo energético de una vivienda y proponer mejoras fundamentadas, identificando los principales puntos de gasto energético y planteando alternativas más eficientes. Con ello se pretende fomentar un pensamiento crítico y una toma de decisiones basada en criterios técnicos y sostenibles.
3. Seleccionar materiales adecuados para la construcción de soluciones tecnológicas, teniendo en cuenta sus propiedades técnicas, su viabilidad y su impacto ambiental. Este objetivo contribuye a que el alumnado desarrolle una visión más completa del ciclo de vida de los productos y de la importancia de un uso responsable de los recursos.
4. Utilizar herramientas digitales de diseño, representación y presentación como software CAD o herramientas de presentación, aplicándolas de manera adecuada en las diferentes fases del proyecto. Se busca que el alumnado adquiera autonomía en el uso de tecnologías digitales como medio para desarrollar y comunicar ideas.
5. Diseñar e integrar sistemas básicos de automatización o domótica, comprendiendo el funcionamiento de sensores, actuadores y sistemas de control sencillos aplicados a una vivienda inteligente. Este objetivo permite acercar al alumnado a conceptos clave de automatización desde una perspectiva práctica y contextualizada.
6. Trabajar de forma cooperativa en el desarrollo de un proyecto tecnológico, participando activamente en el grupo, asumiendo roles y responsabilidades, y contribuyendo al logro de un objetivo común. Se pretende así desarrollar habilidades sociales, de organización y de trabajo en equipo propias del ámbito tecnológico.
7. Desarrollar la capacidad de comunicar ideas técnicas de forma clara y estructurada, tanto de manera oral como visual, justificando las decisiones adoptadas durante el proyecto. Este objetivo refuerza la competencia comunicativa en contextos técnicos y fomenta la capacidad de argumentación.
8. Reflexionar sobre el papel de la tecnología en la sostenibilidad y en la mejora de la calidad de vida, adoptando una actitud crítica y responsable frente al uso de los recursos energéticos. Con ello se busca que el alumnado no solo diseñe soluciones, sino que comprenda su impacto social y ambiental.

1.2. Competencias clave

Las competencias clave representan los aprendizajes esenciales que el alumnado debe desarrollar a lo largo de la etapa de Bachillerato, permitiéndole aplicar los conocimientos adquiridos en contextos reales y significativos. La situación de aprendizaje se basa en un enfoque competencial en el que el alumnado no solo adquiere contenidos teóricos, sino que desarrolla habilidades relacionadas con la resolución de problemas, el trabajo en equipo y la toma de decisiones.

En esta propuesta se trabajan especialmente las siguientes competencias clave del currículo:

- **CCL:** Competencia en comunicación lingüística
- **CMCT:** Competencia matemática y en ciencia, tecnología e ingeniería
- **CD:** Competencia digital
- **CPSAA:** Competencia personal, social y de aprender a aprender
- **CE:** Competencia emprendedora
- **CC:** Competencia ciudadana

CCL. Se desarrolla a través de la participación activa del alumnado en las distintas fases del proyecto, especialmente durante la exposición final de la vivienda diseñada y la elaboración de la documentación técnica. De este modo, se fomenta la expresión oral y escrita, así como la capacidad de comunicar ideas de forma clara y adecuada al contexto.

CMCT. Se trabaja en el análisis del consumo energético de las viviendas y en la identificación de problemas relacionados con la eficiencia energética, requiriendo el uso de razonamiento lógico y la aplicación de conocimientos científicos. Se desarrolla principalmente durante el diseño de la vivienda inteligente, donde el alumnado debe seleccionar soluciones tecnológicas adecuadas, evaluar diferentes alternativas y aplicar criterios de sostenibilidad y eficiencia. Se evidencia en la elaboración de la propuesta final, donde los estudiantes deben justificar las decisiones tomadas, explicando el funcionamiento de los sistemas diseñados y los beneficios de las soluciones adoptadas.

CD. Se promueve mediante el uso de herramientas digitales para la búsqueda de información, así como para la colaboración entre los miembros del grupo en entornos virtuales. Se trabaja durante el desarrollo del proyecto, en el que el alumnado utiliza aplicaciones digitales para diseñar y presentar su propuesta de vivienda, creando soluciones tecnológicas funcionales.

CPSAA. Se fomenta a lo largo de todo el proceso, ya que el alumnado debe planificar su trabajo, organizar tareas dentro del grupo, gestionar el tiempo y reflexionar sobre su propio aprendizaje, especialmente a través de actividades de autoevaluación.

CE. Se impulsa en el planteamiento y desarrollo del proyecto, donde el alumnado toma decisiones sobre el diseño de la vivienda, propone soluciones innovadoras y asume responsabilidades dentro del equipo de trabajo.

CC. Se desarrolla mediante la reflexión sobre el impacto ambiental del consumo energético y la importancia de adoptar soluciones sostenibles, promoviendo una actitud responsable y comprometida con el entorno.

1.3. Competencias específicas

Las competencias específicas concretan las capacidades que el alumnado debe desarrollar permitiendo trasladar las competencias clave a contextos más aplicados. En la situación de aprendizaje se trabajan las siguientes:

CE1. Diseñar, crear y mejorar productos y sistemas tecnológicos gestionando proyectos de investigación con técnicas eficientes y actitud emprendedora. Se desarrolla a lo largo de toda la situación de aprendizaje, especialmente en las fases de diseño y desarrollo del proyecto. El alumnado debe plantear una solución al problema propuesto, el diseño de una vivienda inteligente y energéticamente eficiente, gestionando el proceso desde la investigación inicial hasta la elaboración de la propuesta final. Durante este proceso se fomenta la planificación, la organización del trabajo y la toma de decisiones, promoviendo además una actitud emprendedora.

CE2. Seleccionar materiales aplicando criterios técnicos, considerando estudios de impacto ecosocial y valorando criterios de sostenibilidad, para fabricar productos eficientes que den respuesta a problemas planteados con un enfoque ético y responsable. Se trabaja principalmente durante las fases de investigación y selección de soluciones, donde el alumnado analiza diferentes materiales, sistemas constructivos y tecnologías aplicables a la vivienda. A través de esta competencia, los estudiantes deben aplicar criterios técnicos y de sostenibilidad, valorando el impacto ambiental y social de sus decisiones para proponer soluciones eficientes y responsables.

CE3. Aprovechar y configurar las herramientas digitales adecuadas para resolver de forma eficiente tareas y presentar resultados, aplicando conocimientos interdisciplinares. Esta competencia se desarrolla mediante el uso de herramientas digitales a lo largo de toda la situación de aprendizaje. El alumnado utiliza recursos digitales tanto para la búsqueda y selección de información como para el diseño y la presentación de la propuesta final, integrando conocimientos de distintas disciplinas y mejorando la calidad de los resultados obtenidos.

CE5. Diseñar y crear soluciones tecnológicas automatizadas o robóticas mediante control programado y regulación automática. Se pone en práctica en el diseño de soluciones automatizadas dentro de la vivienda inteligente, como sistemas de control de iluminación, climatización o consumo energético. El alumnado debe plantear propuestas que incorporen elementos de automatización, comprendiendo el funcionamiento básico de estos sistemas y su utilidad en la mejora de la eficiencia energética.

CE6. Analizar sistemas tecnológicos de los ámbitos de la ingeniería desde el punto de vista de la generación y uso de la energía, evaluando su impacto ambiental, social y ético y aplicando criterios de sostenibilidad, accesibilidad y consumo responsable. Se trabaja especialmente en la fase de análisis del problema, donde el alumnado estudia el consumo energético de las viviendas y evalúa el impacto de diferentes soluciones tecnológicas. A través de esta competencia se promueve una reflexión crítica sobre el uso de la energía, el impacto ambiental y la necesidad de adoptar criterios de sostenibilidad y consumo responsable.

En conjunto, estas competencias permiten desarrollar un aprendizaje aplicado y significativo, en el que el alumnado no solo adquiere conocimientos técnicos, sino que los utiliza para dar respuesta a un problema real, fomentando además la responsabilidad social y ambiental.

1.4. Saberes básicos

Los saberes básicos recogen los contenidos fundamentales que el alumnado debe adquirir para alcanzar las competencias específicas de la materia. En esta situación de aprendizaje se seleccionan y trabajan saberes pertenecientes a distintos bloques del currículo, en coherencia con el carácter interdisciplinar del proyecto planteado.

Los saberes básicos que se desarrollan a lo largo de esta propuesta son los siguientes:

SB1.1. Design Thinking y técnicas de investigación e ideación. Se trabaja principalmente en las primeras fases de la situación de aprendizaje, donde el alumnado analiza el problema del consumo energético en viviendas y propone posibles soluciones. A través de dinámicas de ideación, los estudiantes generan alternativas y seleccionan las más adecuadas.

SB1.2. Autoconfianza, iniciativa y gestión del error. Se desarrolla de forma transversal durante todo el proyecto, especialmente cuando el alumnado revisa sus propuestas, detecta errores y realiza mejoras. Este proceso favorece la reflexión sobre el propio aprendizaje y la aceptación del error como parte del mismo.

SB1.3. Emprendimiento, creatividad y resolución de problemas. Se pone en práctica durante el diseño de la vivienda, donde el alumnado debe plantear soluciones originales y adaptadas al problema propuesto, trabajando desde una perspectiva interdisciplinar.

SB1.4. Expresión gráfica y herramientas CAD. Se trabaja en la fase de desarrollo del proyecto, cuando el alumnado elabora planos, esquemas o croquis de la vivienda utilizando herramientas digitales, representando de forma técnica las soluciones diseñadas.

SB1.5. Comunicación de documentación técnica. Se desarrolla en la elaboración y presentación final del proyecto, donde el alumnado debe estructurar y comunicar su propuesta de forma clara, utilizando soportes adecuados y lenguaje técnico.

SB2.1. Materiales técnicos y su selección. Se trabaja durante la fase de investigación, donde el alumnado analiza distintos materiales y selecciona los más adecuados para la construcción de la vivienda, atendiendo a criterios técnicos y de sostenibilidad.

SB7.1. Sistemas de control. Se introduce en el análisis de los sistemas automatizados presentes en una vivienda inteligente, permitiendo al alumnado comprender su funcionamiento básico.

SB7.2. Automatización programada de procesos. Se desarrolla en el diseño de soluciones domóticas, donde el alumnado plantea cómo automatizar determinados procesos, como el control de iluminación o climatización.

SB7.3. Sensores y transductores. Se trabaja en la propuesta de sistemas inteligentes, donde el alumnado debe seleccionar sensores adecuados como temperatura, luz, etc., para mejorar la eficiencia energética de la vivienda.

SB8.1. Sistemas y mercados energéticos. Se aborda en la fase inicial de contextualización, donde el alumnado analiza el consumo energético y su impacto.

SB8.2. Consumo energético sostenible. Se trabaja a lo largo de toda la situación de aprendizaje, especialmente en la identificación de medidas de ahorro energético aplicables a la vivienda.

SB8.3. Instalaciones en viviendas. Se desarrolla en el diseño de la vivienda, donde el alumnado debe considerar aspectos como la instalación eléctrica, climatización o sistemas domóticos.

SB8.4. Criterios de ahorro energético. Se aplica en la propuesta de mejoras, donde el alumnado debe justificar las decisiones tomadas en función de la eficiencia energética.

SB8.5. Energías renovables y sostenibilidad. Se integra en la solución final, donde el alumnado propone el uso de energías renovables y analiza su impacto positivo en el entorno.

Cabe destacar que estos saberes se trabajan de forma integrada a lo largo de toda la situación de aprendizaje, permitiendo que el alumnado aplique los conocimientos adquiridos en un contexto real. De este modo, no se abordan como contenidos aislados, sino como herramientas necesarias para el desarrollo del proyecto tecnológico planteado.

1.5. Criterios de evaluación

Los criterios de evaluación permiten valorar el grado en que el alumnado ha desarrollado las competencias específicas asociadas a la materia. En coherencia con las competencias trabajadas en esta situación de aprendizaje, se aplican los siguientes criterios de evaluación:

CE1.1. Se trabaja en la fase inicial del proyecto, donde el alumnado investiga sobre el consumo energético en viviendas y diseña propuestas de mejora. Para ello, debe buscar, seleccionar e interpretar información relevante, representando gráficamente sus ideas iniciales.

CE1.2. Se desarrolla a lo largo de todo el proyecto, especialmente en el trabajo en equipo, donde el alumnado participa en la planificación, desarrollo y mejora de la propuesta de vivienda, aplicando un proceso iterativo basado en la revisión y mejora continua.

CE1.3. Se trabaja durante la elaboración de la documentación técnica del proyecto, en la que el alumnado genera esquemas, diagramas funcionales y representaciones que explican el funcionamiento de la vivienda diseñada.

CE1.4. Se pone en práctica en la representación gráfica de la vivienda, donde el alumnado utiliza herramientas digitales para elaborar planos, croquis o esquemas, aplicando criterios de normalización y simbología.

CE1.6. Se desarrolla en el trabajo cooperativo, donde el alumnado colabora en equipo, asume roles definidos, escucha las aportaciones de sus compañeros y contribuye al buen funcionamiento del grupo.

CE2.1. Se trabaja en la fase de selección de materiales y soluciones, donde el alumnado debe elegir aquellos más adecuados en función de criterios técnicos y de sostenibilidad.

CE2.3. Se fomenta mediante la investigación sobre nuevos materiales y tecnologías aplicadas a la vivienda, analizando su impacto y valorando su contribución a la sostenibilidad.

CE3.1. Se desarrolla a lo largo de toda la situación de aprendizaje mediante el uso de herramientas digitales para la resolución de tareas, desde la búsqueda de información hasta el diseño del proyecto.

CE3.2. Se trabaja en la presentación final del proyecto, donde el alumnado emplea herramientas digitales para comunicar su propuesta de forma clara y estructurada.

CE3.3. Se aplica de forma transversal durante todo el proceso, promoviendo un uso responsable, seguro y ético de las herramientas digitales.

CE5.1. Se desarrolla en el diseño de sistemas automatizados dentro de la vivienda, donde el alumnado plantea soluciones tecnológicas que integran control programado.

CE5.2. Se trabaja en la propuesta de soluciones técnicas, donde el alumnado describe cómo se podrían construir o implementar los sistemas automatizados diseñados.

CE5.3. Se fomenta en el análisis del funcionamiento de los sistemas automatizados, donde el alumnado reflexiona sobre su control y posibles mejoras mediante tecnologías emergentes.

CE5.4. Se pone en práctica en el planteamiento de algoritmos sencillos para automatizar procesos dentro de la vivienda, como el control de dispositivos.

CE5.5. Se desarrolla en la comprensión de conceptos básicos de programación, necesarios para entender el funcionamiento de los sistemas automatizados propuestos.

CE6.1. Se trabaja en la fase inicial de análisis, donde el alumnado estudia los sistemas energéticos y valora su eficiencia.

CE6.2. Se desarrolla en el diseño de la vivienda, donde el alumnado analiza las distintas instalaciones y propone soluciones orientadas a mejorar la eficiencia energética y la sostenibilidad.

En conjunto, estos criterios permiten realizar una evaluación continua y formativa del proceso de aprendizaje, valorando tanto el desarrollo del proyecto como la adquisición de competencias por parte del alumnado.

1.6. Competencias específicas y criterios de evaluación

La estructura del proyecto educativo transferible indica que la guía didáctica debe recoger los objetivos, competencias específicas y criterios de evaluación alineados con el currículo oficial, valorándose especialmente el uso de tablas de relación.

Competencia específica	Aplicación en el proyecto	Criterios de evaluación relacionados
CE1. Diseñar, crear y mejorar productos y sistemas tecnológicos gestionando proyectos de investigación con actitud emprendedora.	El alumnado desarrolla una propuesta completa de vivienda inteligente, desde la investigación inicial hasta la presentación final.	CE1.1, CE1.2, CE1.3, CE1.4, CE1.6
CE2. Seleccionar materiales aplicando criterios técnicos y de sostenibilidad.	El alumnado analiza y selecciona materiales adecuados para mejorar la eficiencia energética de la vivienda.	CE2.1, CE2.3
CE3. Utilizar herramientas digitales para resolver tareas y presentar resultados.	El alumnado emplea herramientas digitales para buscar información, diseñar planos, elaborar esquemas y presentar el proyecto.	CE3.1, CE3.2, CE3.3

CE5. Diseñar soluciones tecnológicas automatizadas mediante control programado.	El alumnado incorpora sistemas domóticos sencillos, como control de iluminación, climatización o sensores de consumo.	CE5.1, CE5.2, CE5.3, CE5.4, CE5.5
CE6. Analizar sistemas tecnológicos vinculados a la generación y uso de la energía.	El alumnado estudia el consumo energético de una vivienda y propone soluciones sostenibles y responsables.	CE6.1, CE6.2

1.7. Relación entre objetivos, competencias y evidencias

Objetivo de aprendizaje	Competencias específicas	Evidencias evaluables
Diseñar una vivienda inteligente y eficiente.	CE1, CE6	Proyecto final, planos, esquemas y presentación.
Analizar el consumo energético de una vivienda.	CE6	Ficha de análisis, debate inicial y justificación de mejoras.
Seleccionar materiales sostenibles.	CE2	Ficha de mejoras, portafolio digital y memoria del proyecto.
Usar herramientas digitales de diseño y presentación.	CE3	Bocetos digitales, planos, presentación visual y portafolio.
Integrar sistemas básicos de domótica.	CE5	Propuesta técnica de automatización, esquemas de sensores y actuadores.
Trabajar de forma cooperativa.	CE1, CPSAA, CE	Diario de grupo, observación docente y coevaluación.
Comunicar ideas técnicas de forma clara.	CE3, CCL	Presentación oral y defensa del proyecto.
Reflexionar sobre tecnología y sostenibilidad.	CE6, CC	Conclusión del proyecto, autoevaluación y debate final.

1.8. Relación entre competencias específicas, criterios de evaluación, saberes básicos, ODS y temas transversales

CE1. Diseñar, crear y mejorar productos y sistemas tecnológicos gestionando proyectos de investigación con actitud emprendedora

Criterio de evaluación	Saberes básicos seleccionados	Justificación pedagógica	ODS vinculados	Temas transversales
CE1.1. Investigar, seleccionar e interpretar información relevante para analizar problemas tecnológicos relacionados con el consumo energético en viviendas, la sostenibilidad, los	SB1.1. Design Thinking y técnicas de investigación e ideación. SB1.5. Comunicación de documentación técnica.	Este criterio se vincula con la fase inicial del proyecto, en la que el alumnado debe comprender el problema antes de proponer soluciones. La búsqueda, selección e interpretación de información permite analizar el consumo energético	ODS 7. Energía asequible y no contaminante. ODS 9. Industria, innovación e infraestructura. ODS 11. Ciudades y comunidades sostenibles.	Pensamiento crítico. Educación para el desarrollo sostenible. Consumo responsable.

materiales y la domótica, representando gráficamente las ideas iniciales.		de una vivienda, identificar necesidades reales y fundamentar las primeras decisiones de diseño. Además, la representación gráfica inicial ayuda a transformar la información investigada en ideas técnicas comprensibles.		
CE1.2. Participar en la planificación, desarrollo y mejora de la propuesta de vivienda, aplicando un proceso iterativo basado en la revisión, la toma de decisiones y la mejora continua.	SB1.2. Autoconfianza, iniciativa y gestión del error. SB1.3. Emprendimiento, creatividad y resolución de problemas.	Este criterio se trabaja durante todo el desarrollo del proyecto, ya que el alumnado debe organizar tareas, tomar decisiones en grupo, revisar sus propuestas y mejorar la solución inicial. El proceso iterativo permite entender el error como parte del aprendizaje y fomenta una actitud emprendedora basada en la mejora continua, la responsabilidad y la toma de decisiones fundamentada.	ODS 9. Industria, innovación e infraestructura. ODS 12. Producción y consumo responsables.	Iniciativa y espíritu emprendedor. Trabajo cooperativo. Gestión del error.
CE1.3. Elaborar documentación técnica del proyecto mediante esquemas, diagramas funcionales y representaciones que expliquen el funcionamiento de la vivienda diseñada.	SB1.5. Comunicación de documentación técnica. SB7.1. Sistemas de control. SB7.2. Automatización programada de procesos.	Este criterio se relaciona con la necesidad de documentar técnicamente la solución propuesta. El alumnado no solo diseña una vivienda eficiente, sino que debe explicar cómo funcionan sus sistemas energéticos y domóticos mediante esquemas, diagramas o representaciones técnicas. Esto favorece la	ODS 9. Industria, innovación e infraestructura. ODS 11. Ciudades y comunidades sostenibles.	Comunicación técnica. Competencia digital. Uso responsable de la tecnología.

		comprensión del funcionamiento global de la vivienda y mejora la comunicación de soluciones tecnológicas.		
CE1.4. Representar gráficamente la vivienda mediante bocetos, croquis, planos o esquemas, aplicando criterios básicos de normalización, simbología y claridad técnica.	SB1.4. Expresión gráfica y herramientas CAD. SB1.5. Comunicación de documentación técnica.	Este criterio se justifica porque la representación gráfica es esencial para convertir una idea en una propuesta técnica comprensible. A través de bocetos, croquis, planos o esquemas, el alumnado concreta la distribución de la vivienda, los elementos energéticos y las posibles soluciones domóticas, aplicando criterios de claridad, orden y simbología técnica.	ODS 9. Industria, innovación e infraestructura. ODS 11. Ciudades y comunidades sostenibles.	Alfabetización visual y técnica. Competencia digital. Creatividad aplicada.
CE1.6. Colaborar en equipo, asumir roles definidos, escuchar las aportaciones de los compañeros y contribuir al buen funcionamiento del grupo.	SB1.2. Autoconfianza, iniciativa y gestión del error. SB1.3. Emprendimiento, creatividad y resolución de problemas.	Este criterio se trabaja mediante la organización cooperativa del proyecto. La complejidad de diseñar una vivienda inteligente y eficiente exige distribuir responsabilidades, asumir roles, consensuar decisiones y resolver desacuerdos. De este modo, el alumnado desarrolla habilidades sociales, responsabilidad individual y compromiso con el resultado colectivo.	ODS 4. Educación de calidad. ODS 17. Alianzas para lograr los objetivos.	Trabajo en equipo. Igualdad y participación. Responsabilidad individual y colectiva.

CE2. Seleccionar materiales aplicando criterios técnicos y de sostenibilidad

Criterio de evaluación	Saberes básicos seleccionados	Justificación pedagógica	ODS vinculados	Temas transversales
CE2.1. Seleccionar materiales, recursos y soluciones técnicas aplicando criterios de viabilidad, sostenibilidad, eficiencia e impacto ambiental.	SB2.1. Materiales técnicos y su selección. SB8.4. Criterios de ahorro energético. SB8.5. Energías renovables y sostenibilidad.	Este criterio se trabaja cuando el alumnado debe elegir materiales y soluciones para su vivienda. La selección no se plantea únicamente desde un punto de vista técnico, sino también desde la sostenibilidad, la eficiencia energética y el impacto ambiental. Esto permite que el alumnado relacione las decisiones de diseño con sus consecuencias económicas, sociales y medioambientales.	ODS 7. Energía asequible y no contaminante. ODS 11. Ciudades y comunidades sostenibles. ODS 12. Producción y consumo responsables.	Consumo responsable. Educación ambiental. Sostenibilidad.
CE2.3. Investigar nuevos materiales y tecnologías sostenibles aplicadas a la vivienda, analizando su impacto y valorando su contribución a la sostenibilidad.	SB2.1. Materiales técnicos y su selección. SB8.5. Energías renovables y sostenibilidad.	Este criterio se vincula con la investigación de materiales innovadores y tecnologías sostenibles aplicables a la vivienda. El alumnado debe valorar si estas soluciones son adecuadas para mejorar el aislamiento, reducir el consumo energético o disminuir el impacto ambiental. De esta manera, se fomenta una mirada crítica hacia la innovación tecnológica y su utilidad real.	ODS 9. Industria, innovación e infraestructura. ODS 12. Producción y consumo responsables. ODS 13. Acción por el clima.	Innovación sostenible. Pensamiento crítico. Educación para el desarrollo sostenible.

CE3. Utilizar herramientas digitales adecuadas para resolver tareas y presentar resultados

Criterio de evaluación	Saberes básicos seleccionados	Justificación pedagógica	ODS vinculados	Temas transversales
CE3.1. Utilizar herramientas digitales para resolver tareas del proyecto, desde la búsqueda de información hasta el diseño y organización de la propuesta.	SB1.4. Expresión gráfica y herramientas CAD. SB1.5. Comunicación de documentación técnica.	Este criterio se desarrolla durante todo el proyecto, ya que el alumnado utiliza herramientas digitales para investigar, diseñar, representar y organizar la información. El uso de programas de diseño, presentaciones y entornos colaborativos permite mejorar la calidad técnica de la propuesta y favorece una forma de trabajo más autónoma y organizada.	ODS 4. Educación de calidad. ODS 9. Industria, innovación e infraestructura.	Competencia digital. Autonomía en el aprendizaje. Uso responsable de la tecnología.
CE3.2. Presentar el proyecto mediante herramientas digitales, comunicando la propuesta de forma clara, visual y estructurada.	SB1.5. Comunicación de documentación técnica.	Este criterio se trabaja en la presentación final, donde el alumnado debe comunicar su propuesta de vivienda inteligente y eficiente de manera clara y ordenada. Las herramientas digitales permiten organizar la información, apoyar la exposición oral y hacer comprensibles las decisiones técnicas adoptadas durante el proyecto.	ODS 4. Educación de calidad. ODS 9. Industria, innovación e infraestructura.	Comunicación oral. Competencia digital. Expresión técnica.
CE3.3. Utilizar herramientas digitales de forma responsable, segura y ética durante la búsqueda, elaboración y presentación del proyecto.	SB1.5. Comunicación de documentación técnica. SB1.2. Autoconfianza, iniciativa y gestión del error.	Este criterio se justifica porque el proyecto requiere buscar información, seleccionar fuentes, elaborar documentos digitales y, en algunos casos, utilizar herramientas de inteligencia artificial. Por ello, se fomenta	ODS 4. Educación de calidad. ODS 16. Paz, justicia e instituciones sólidas.	Uso ético de la tecnología. Ciudadanía digital. Pensamiento crítico.

		un uso responsable, seguro y ético de la tecnología, prestando atención a la autoría, la fiabilidad de las fuentes y la revisión crítica de los contenidos generados.		
--	--	---	--	--

CE5. Diseñar y crear soluciones tecnológicas automatizadas mediante control programado y regulación automática

Criterio de evaluación	Saberes básicos seleccionados	Justificación pedagógica	ODS vinculados	Temas transversales
CE5.1. Diseñar sistemas automatizados dentro de la vivienda que integren control programado o regulación automática.	SB7.1. Sistemas de control. SB7.2. Automatización programada de procesos. SB7.3. Sensores y transductores.	Este criterio se trabaja al plantear soluciones domóticas para la vivienda. El alumnado debe identificar qué procesos pueden automatizarse, qué sensores serían necesarios y qué elementos podrían actuar sobre el entorno. De este modo, comprende la utilidad de los sistemas de control en la mejora del confort, la eficiencia y la seguridad.	ODS 7. Energía asequible y no contaminante. ODS 9. Industria, innovación e infraestructura. ODS 11. Ciudades y comunidades sostenibles.	Innovación tecnológica. Eficiencia energética. Resolución de problemas.
CE5.2. Describir cómo podrían construirse o implementarse los sistemas automatizados diseñados para la vivienda.	SB7.1. Sistemas de control. SB7.2. Automatización programada de procesos.	Este criterio se relaciona con la explicación técnica de las soluciones automatizadas. El alumnado debe ir más allá de la idea general y describir cómo se podría implementar el sistema, qué elementos intervendrían y qué función cumpliría cada uno. Esto favorece la conexión entre diseño, funcionamiento e implementación tecnológica.	ODS 9. Industria, innovación e infraestructura. ODS 11. Ciudades y comunidades sostenibles.	Pensamiento lógico. Comunicación técnica. Tecnología aplicada.

CE5.3. Analizar el funcionamiento y control de los sistemas automatizados propuestos, reflexionando sobre posibles mejoras mediante tecnologías emergentes.	SB7.1. Sistemas de control. SB7.2. Automatización programada de procesos. SB7.3. Sensores y transductores.	Este criterio se trabaja cuando el alumnado explica y revisa el funcionamiento de los sistemas domóticos propuestos. El análisis permite detectar limitaciones, valorar mejoras y relacionar la automatización con tecnologías emergentes aplicadas a la vivienda. Así se fomenta una actitud crítica ante la innovación tecnológica.	ODS 9. Industria, innovación e infraestructura. ODS 12. Producción y consumo responsables.	Pensamiento crítico. Innovación responsable. Mejora continua.
CE5.4. Plantear algoritmos o procesos automatizados sencillos para controlar dispositivos de la vivienda, como iluminación, climatización, persianas o consumo energético.	SB7.1. Sistemas de control. SB7.2. Automatización programada de procesos. SB7.3. Sensores y transductores.	Este criterio se vincula directamente con el diseño de automatizaciones sencillas dentro de la vivienda inteligente. El alumnado debe plantear relaciones causa-efecto entre sensores, condiciones y actuadores, comprendiendo cómo un algoritmo puede mejorar la eficiencia energética y el confort.	ODS 7. Energía asequible y no contaminante. ODS 9. Industria, innovación e infraestructura. ODS 11. Ciudades y comunidades sostenibles.	Pensamiento computacional. Eficiencia energética. Innovación tecnológica.
CE5.5. Comprender conceptos básicos de programación necesarios para explicar el funcionamiento de los sistemas automatizados propuestos.	SB7.1. Sistemas de control. SB7.2. Automatización programada de procesos.	Este criterio se trabaja de forma introductoria al explicar cómo se organizan las instrucciones básicas de un sistema automatizado. No se pretende desarrollar programación avanzada, sino que el alumnado comprenda la lógica de funcionamiento de los procesos automáticos aplicados a la vivienda.	ODS 4. Educación de calidad. ODS 9. Industria, innovación e infraestructura.	Pensamiento computacional. Competencia digital. Resolución de problemas.

CE6. Analizar sistemas tecnológicos vinculados a la generación y uso de la energía, evaluando su impacto ambiental, social y ético

Criterio de evaluación	Saberes básicos seleccionados	Justificación pedagógica	ODS vinculados	Temas transversales
CE6.1. Analizar sistemas energéticos vinculados a la vivienda y valorar su eficiencia, identificando posibilidades de mejora.	SB8.1. Sistemas y mercados energéticos. SB8.2. Consumo energético sostenible.	Este criterio se trabaja en la fase inicial de análisis energético. El alumnado debe comprender cómo se produce, distribuye y consume la energía, así como valorar la eficiencia de distintos sistemas presentes en una vivienda. Este análisis permite detectar problemas y justificar propuestas de mejora sostenibles.	ODS 7. Energía asequible y no contaminante. ODS 12. Producción y consumo responsables. ODS 13. Acción por el clima.	Educación ambiental. Consumo responsable. Pensamiento crítico.
CE6.2. Analizar instalaciones, sistemas energéticos y medidas de ahorro de una vivienda desde criterios de sostenibilidad, eficiencia energética y consumo responsable.	SB8.1. Sistemas y mercados energéticos. SB8.2. Consumo energético sostenible. SB8.3. Instalaciones en viviendas. SB8.4. Criterios de ahorro energético. SB8.5. Energías renovables y sostenibilidad.	Este criterio constituye uno de los ejes centrales del proyecto, ya que el alumnado debe analizar instalaciones y proponer medidas de ahorro energético aplicadas a una vivienda. La relación con los saberes seleccionados permite integrar conocimientos sobre consumo, instalaciones, energías renovables y sostenibilidad en una propuesta técnica coherente y viable.	ODS 7. Energía asequible y no contaminante. ODS 11. Ciudades y comunidades sostenibles. ODS 12. Producción y consumo responsables. ODS 13. Acción por el clima.	Desarrollo sostenible. Consumo responsable. Educación ambiental.

2. Contextualización

La situación de aprendizaje se desarrolla en el IES Professor Manuel Broseta, centro público situado en Banyeres de Mariola, en la provincia de Alicante. El centro se ubica en un entorno semiurbano con una tradición industrial consolidada, lo que facilita la conexión entre los aprendizajes tecnológicos y la realidad social y productiva del alumnado.

El proyecto está dirigido al alumnado de 1.º de Bachillerato, dentro de la materia de Tecnología e Ingeniería I. Se trata de un grupo vinculado a la modalidad científica, por lo que la propuesta resulta especialmente adecuada para trabajar contenidos relacionados con la tecnología, la ingeniería, la sostenibilidad, la eficiencia energética y la automatización.

El centro cuenta con recursos que permiten desarrollar adecuadamente el proyecto, entre ellos:

- Aula ordinaria para explicaciones, debates y trabajo cooperativo.
- Aula TIC para búsqueda de información, diseño digital y elaboración de presentaciones.
- Plataforma Moodle/Aules para organizar materiales, entregar tareas y facilitar la comunicación.
- Ordenadores y conexión a internet.
- Herramientas digitales como LibreCAD, SketchUp, Canva o PowerPoint.
- Presentaciones, vídeos, fichas de trabajo, rúbricas y materiales elaborados por el docente.

El contexto del alumnado presenta cierta diversidad cultural y diferentes ritmos de aprendizaje. Por este motivo, el proyecto incorpora medidas de atención a la diversidad, trabajo cooperativo, uso de apoyos visuales, estructuración progresiva de tareas y flexibilidad en los productos finales.

Además, la temática elegida conecta con el entorno cotidiano del alumnado, ya que todos los estudiantes conocen el concepto de vivienda y pueden relacionar el consumo energético con situaciones reales de su vida diaria. Esto facilita la motivación inicial y favorece un aprendizaje significativo.

3. Justificación pedagógica

El proyecto “Diseñamos una vivienda inteligente y energéticamente eficiente” es pertinente desde el punto de vista educativo porque permite abordar contenidos curriculares de Tecnología e Ingeniería I a través de una situación real, actual y cercana al alumnado.

La eficiencia energética y la sostenibilidad son retos fundamentales de la sociedad actual. El aumento del consumo energético, la necesidad de reducir emisiones, el uso responsable de los recursos y la incorporación de tecnologías inteligentes en el hogar hacen que este proyecto tenga una clara relevancia social, ambiental y tecnológica.

Desde una perspectiva pedagógica, la propuesta resulta beneficiosa porque:

1. Favorece el aprendizaje significativo, ya que el alumnado aplica los contenidos a un problema real y reconocible.
2. Promueve la motivación, al plantear un reto práctico relacionado con viviendas, tecnología, domótica y sostenibilidad.

3. Desarrolla competencias técnicas y transversales, como la resolución de problemas, el pensamiento crítico, la comunicación, la creatividad y el trabajo en equipo.
4. Integra herramientas digitales, permitiendo al alumnado desarrollar la competencia digital en un contexto aplicado.
5. Fomenta la conciencia ambiental, al hacer reflexionar sobre el consumo energético y las soluciones sostenibles.
6. Permite una evaluación competencial, basada no solo en el producto final, sino también en el proceso, la participación, la reflexión y la mejora continua.

Metodológicamente, el proyecto se apoya en el Aprendizaje Basado en Proyectos, el Aprendizaje Basado en Retos, el Design Thinking y el aprendizaje cooperativo. Esta combinación permite que el alumnado pase por distintas fases: comprensión del problema, investigación, ideación, diseño, desarrollo, presentación y evaluación.

Además, la propuesta permite atender a la diversidad del aula, ya que ofrece diferentes formas de participación y expresión: búsqueda de información, diseño gráfico, elaboración de esquemas, exposición oral, trabajo manual, reflexión escrita y uso de herramientas digitales.

En definitiva, se trata de un proyecto adecuado para el nivel de Bachillerato porque combina rigor técnico, aplicación práctica, reflexión crítica y conexión con los desafíos actuales de la sociedad.

4. Referencias normativas

La situación de aprendizaje se fundamenta en el marco normativo vigente que regula el sistema educativo español y el currículo de Bachillerato en la Comunitat Valenciana.

4.1. Normativa estatal

Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de Educación, conocida como LOMLOE.

Esta ley establece un modelo educativo basado en el desarrollo competencial del alumnado, la inclusión educativa, la atención a la diversidad, la sostenibilidad y la conexión de los aprendizajes con situaciones reales.

Real Decreto 243/2022, de 5 de abril, por el que se establecen la ordenación y las enseñanzas mínimas del Bachillerato.

Este real decreto define los objetivos de etapa, las competencias clave, las competencias específicas, los saberes básicos y los criterios de evaluación. El proyecto se alinea con este enfoque al plantear una situación de aprendizaje contextualizada y orientada a la resolución de problemas reales.

4.2. Normativa autonómica

Decreto 108/2022, de 5 de agosto, del Consell, por el que se establecen la ordenación y el currículo de Bachillerato en la Comunitat Valenciana.

Este decreto concreta el currículo de Bachillerato en el ámbito autonómico e incide en la importancia de trabajar desde un enfoque competencial, inclusivo y vinculado al entorno del alumnado. También refuerza la incorporación de la competencia digital, la sostenibilidad y la atención a la diversidad.